

2023 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 证明波动方程具有以下不变性: 若函数 $u(x, t)$ 是波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的解, 则

(1) 对任意固定的 b , 平移 $u(x - b, t)$ 也是解;

(2) 能量函数 $e = \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2)$ 也是解;

(3) 对任意 $c \neq 0$, 伸缩 $u(cx, ct)$ 也是解.

二. (20 分) 若 $u(x, t)$ 是波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的解, 证明对任意实数 x, t, k, h , 下列恒等式成立:

$$u(a(x + k), t + h) + u(a(x - k), t - h) = u(a(x + h), t + k) + u(a(x - h), t - k).$$

此式称为平行四边形法则.

三. (20 分) 考虑带耗散的三维波动方程

$$u_{tt} = a^2 \Delta u - \alpha u_t$$

其初值为 $u(x, 0) = \phi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$, 其中 ϕ 与 ψ 具有紧支集, 且 $\alpha \geq 0$. 定义它的能量为

$$e(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dx.$$

证明: (1) $e(t)$ 关于 t 单调递减; (2) 解由初值唯一确定.

四. (20 分) 求方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

在 $x, t > 0$ 上满足初值条件

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x)$$

与边界条件

$$u(0, t) = \alpha(t)$$

的显式解 $u(x, t)$ (类似于 d'Alembert 公式). 这里预先假定 ϕ, ψ 与 α 分别在各自的定义域上是 C^2 函数, 且满足 $\alpha(0) = \phi(0)$, $\alpha'(0) = \psi(0)$ 与 $\alpha''(0) = a^2 \phi''(0)$. 验证 $u \in C^2$, 且在特征线 $x = at$ 上也是如此.

五. (20 分) 求二维 Klein-Gordon 方程

$$v_{tt} = a^2 (\Delta v - m^2 v)$$

的 Cauchy 问题的解 $v(x, y, t)$ 的公式, 其中 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $t \geq 0$, 初值为 $v(x, y, 0) = \phi(x, y)$ 与 $v_t(x, y, 0) = \psi(x, y)$. 提示: 可用下面的三维 Kirchhoff 公式.

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{|\xi|=1} \phi(x + at\xi) d\sigma_\xi \right) + \frac{t}{4\pi} \int_{|\xi|=1} \psi(x + at\xi) d\sigma_\xi$$

其中 u 在 $\mathbb{R}^3$ 中满足 $u_{tt} = a^2 \Delta u$, $t \geq 0$, 初值为 $u(x, 0) = \phi(x)$ 与 $u_t(x, 0) = \psi(x)$.